

Mathematikarbeit Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse 7G	Name	Datum
Terme und Umformungen			
Punktzahl: von 45 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner, Geodreieck

1. Terme verstehen

- a. Vier Ausdrücke sind notiert: $3x + 4$, $7 = 2x$, $5 \cdot a$, $x + 2 = 9$. **Nenne** die beiden Ausdrücke, die Terme sind. (2 BE)
- b. **Berechne** die Termwerte von $T(x) = 2x + 5$ und trage sie in die Tabelle ein. (3 BE)

x	4	0	-3
$T(x)$			

2. Terme und Worte

- a. **Ordne** jeder Beschreibung den passenden Term aus dem Term-Vorrat zu. Schreibe den Buchstaben in das freie Feld. (3 BE)

1) Zahl x um 5 vergrößern	Term:
2) das Doppelte von x	Term:
3) Zahl x um 5 verkleinern	Term:
4) ein Viertel von x	Term:

Term-Vorrat: **A** $x + 5$ **B** $\frac{x}{4}$ **C** $2x$ **D** $x - 5$

- b. Eine Anweisung lautet: „Multipliziere die Summe aus x und 4 mit 3.“ **Gib** den passenden Term an. (2 BE)

3. Terme umformen

- a. **Bestimme** den zusammengefassten Term von $8a + 5b - 3a - b$. (2 BE)
- b. **Bestimme** den vereinfachten Term von $3 \cdot (2x + 5) - (x - 4)$. Multipliziere zuerst aus und fasse dann zusammen. (4 BE)
- c. **Berechne** den Wert des in b) vereinfachten Terms für $x = 6$. (Kontrollergebnis für b): $5x + 19$. (2 BE)

4. **Klammern verstehen** Beim Term $5 + (a - 3)$ darf man die Klammer einfach weglassen, beim Term $5 - (a - 3)$ jedoch nicht. **Erkläre** den Unterschied. (3 BE)

5. Trikots bestellen

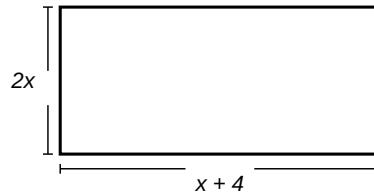
Jan bestellt im Internet drei gleich teure Trikots seines Lieblingsvereins. Fuer den Versand kommen 8 Euro dazu. Insgesamt bezahlt er 53 Euro. Der Preis eines Trikots ist x .

- a. **Stelle** eine Gleichung auf, die zu der Situation passt. (3 BE)
- b. **Ermittle** den Preis eines Trikots, indem du die Gleichung mit Äquivalenzumformungen löst. (Kontrollgleichung: $3x + 8 = 53$). (3 BE)

6. Gleichung mit x auf beiden Seiten

- a. **Ermittle** die Lösung der Gleichung $7x + 4 = 3x + 24$ mit Äquivalenzumformungen. (4 BE)
- b. **Überprüfe** deine Lösung mit einer Probe. (2 BE)

7. **Umfang als Term** Das Rechteck hat die Seitenlängen $x + 4$ und $2x$. Die Längen sind in Zentimetern angegeben.

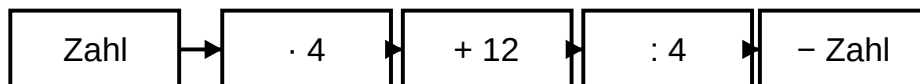


Stelle einen Term für den Umfang des Rechtecks auf und vereinfache ihn zur Form $\dots x + \dots$. (4 BE)

8. **Hat Tom recht?** Tom behauptet: „Die Terme $2 \cdot (x + 3)$ und $2x + 3$ sind gleichwertig.“ **Begründe**, ob Toms Behauptung stimmt. (4 BE)

9. **Zahlentrick**

Ein Zahlentrick hat vier Schritte. Man denkt sich eine Zahl und rechnet der Reihe nach:



Stelle mit der Variablen x für die gedachte Zahl einen Term auf, vereinfache ihn und **begründe** damit, welche Zahl am Ende immer herauskommt – egal, welche Zahl man sich denkt. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
überprüfen	Aussagen, Ergebnisse oder Verfahren an Fakten, Gesetzmäßigkeiten oder Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Terme und Umformungen

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist								
1a	Nennen: Terme sind Ausdrücke ohne Gleichheitszeichen. * $3x + 4$ * $5 \cdot a$	I	2									
1b	Berechnen (einsetzen): $T(x) = 2x + 5$ * $T(4) = 2 \cdot 4 + 5 = 13$ * $T(0) = 5$ * $T(-3) = 2 \cdot (-3) + 5 = -1$ Lösung in der Tabelle: <table><tr><td>x</td><td>4</td><td>0</td><td>-3</td></tr><tr><td>T(x)</td><td>13</td><td>5</td><td>-1</td></tr></table>	x	4	0	-3	T(x)	13	5	-1	I	3	
x	4	0	-3									
T(x)	13	5	-1									
2a	Zuordnen: 1→A, 2→C, 3→D, 4→B (je richtige Zuordnung *; 4 richtige = 3 BE, 2-3 richtige = 2 BE, 1 richtige = 1 BE) <table><tr><td>1) Zahl x um 5 vergrößern</td><td>A</td></tr><tr><td>2) das Doppelte von x</td><td>C</td></tr><tr><td>3) Zahl x um 5 verkleinern</td><td>D</td></tr><tr><td>4) ein Viertel von x</td><td>B</td></tr></table>	1) Zahl x um 5 vergrößern	A	2) das Doppelte von x	C	3) Zahl x um 5 verkleinern	D	4) ein Viertel von x	B	I	3	
1) Zahl x um 5 vergrößern	A											
2) das Doppelte von x	C											
3) Zahl x um 5 verkleinern	D											
4) ein Viertel von x	B											
2b	Angaben: Summe zuerst (Klammer), dann mal 3. ** $3 \cdot (x + 4)$ (auch $(x + 4) \cdot 3$ richtig)	I	2									
3a	Bestimmen (zusammenfassen): * gleichartige Glieder ordnen * Ergebnis $5a + 4b$	II	2									
3b	Bestimmen (ausmultiplizieren, Minusklammer): * $3 \cdot (2x + 5) = 6x + 15$ * Minusklammer $-(x - 4) = -x + 4$ * zusammenfassen * Ergebnis $5x + 19$	II	4									
3c	Berechnen: * einsetzen $5 \cdot 6 + 19$ * Ergebnis 49	I	2									
4	Erklären: * Bei $+(a - 3)$ bleiben die Vorzeichen gleich: $5 + a - 3$. * Bei $-(a - 3)$ kehren sich alle Vorzeichen in der Klammer um: $5 - a + 3$. * Das Minus vor der Klammer wirkt auf jedes Glied der Klammer.	II	3									
5a	Darstellen (Gleichung aufstellen): * drei Trikots $3x$ * Versand +8 * Gleichung $3x + 8 = 53$	II	3									
5b	Ermitteln (lösen): * $3x + 8 = 53 \mid -8$ * $3x = 45 \mid :3$ * $x = 15$ Ein Trikot kostet 15 Euro. (Fehlender Antwortsatz: -½ BE)	II	3									
6a	Ermitteln (lösen): * $7x + 4 = 3x + 24 \mid -3x$ * $4x + 4 = 24 \mid -4$ * $4x = 20 \mid :4$ * $x = 5$	II	4									
6b	Überprüfen (Probe): * linke Seite $7 \cdot 5 + 4 = 39$ * rechte Seite $3 \cdot 5 + 24 = 39 \rightarrow$ wahr	II	2									
7	Darstellen (Umfangsterm): * Ansatz $U = 2 \cdot (x + 4) + 2 \cdot 2x$ * ausmultiplizieren $= 2x + 8 + 4x$ * zusammenfassen * Ergebnis $U = 6x + 8$	II	4									
8	Begründen: * $2 \cdot (x + 3)$ ausmultiplizieren zu $2x + 6$ * Vergleich $2x + 6 \neq 2x + 3$ * Toms Behauptung ist falsch. * Begründung: die konstanten Glieder (6 und	III	4									

	3) sind verschieden.			
9	<i>Begründen (Zahlentrick):</i> * Term aufstellen $x \rightarrow 4x \rightarrow 4x + 12 \rightarrow \frac{4x+12}{4} = x + 3$ * letzter Schritt $x + 3 - x = 3$ * Ergebnis ist immer 3. * Da sich x aufhebt, gilt das für jede gedachte Zahl.	III	4	
		ges.	45	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	40,5	35	28,5	22,5	9	< 9